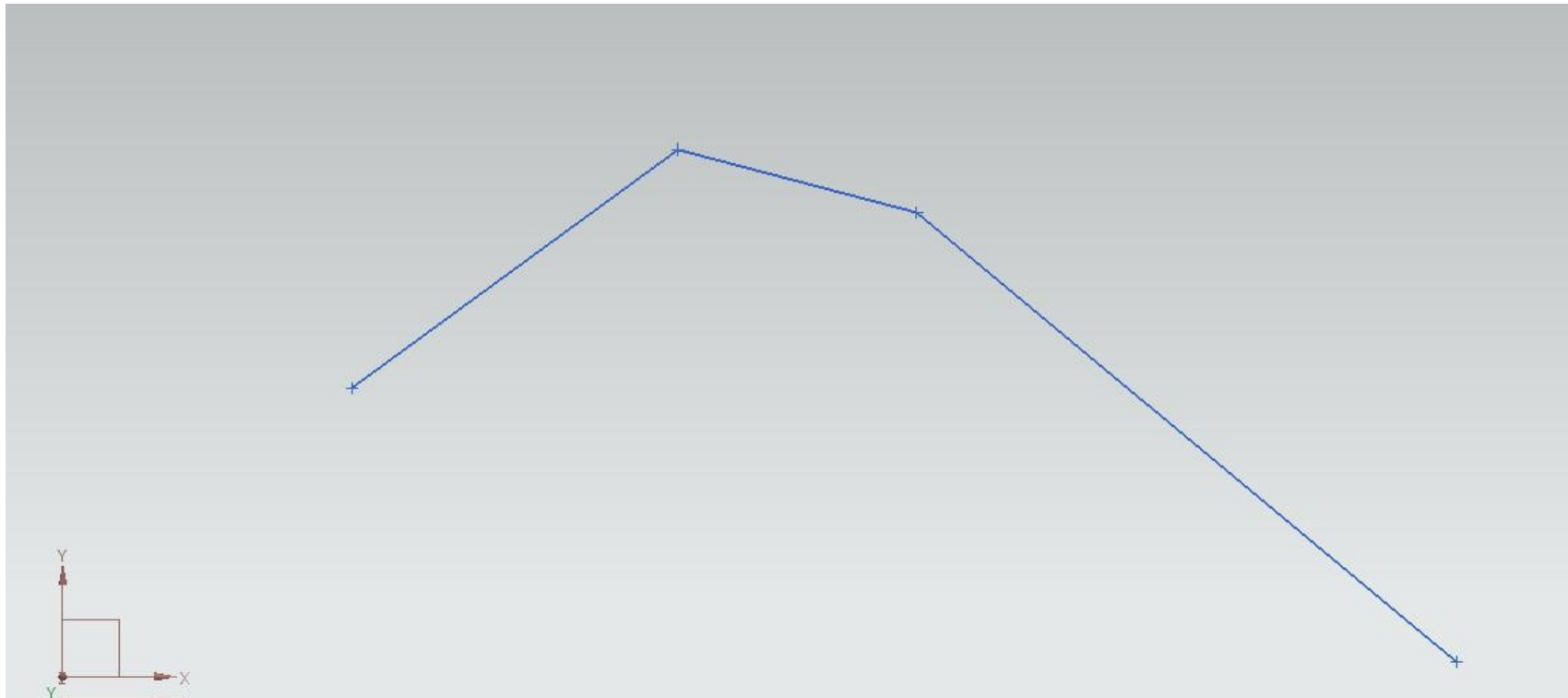


Пример построения сплайна Лагранжа по 4-м точкам

Сначала построим 4 точки с известными координатами, и для наглядности соединим их ломанной линией.



В формуле для расчета коэффициентов Лагранжа участвуют не координаты точек, а значения параметра t для этих точек. Поэтому сначала нам нужно определить эти узловые значения для всех заданных точек.

Для удобства сведем все координаты и узловые значения в таблицу. При этом мы знаем, что минимальное значение параметра для нулевой точки равно 0. Максимальное значение параметра для третьей точки равно 1. А каковы промежуточные значения параметра в 1-й и 2-й точках?

n	X	Y	t
0	115	115	0
1	245	210	0.296
2	340	185	0.51
3	555	6	1

Как определить значения параметра t внутри заданного интервала по X ?

$$x_{\text{тек}} = x_{\text{min}}(1-t) + x_{\text{max}}t;$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\underline{X_T} = 115 * (1-t) + 555 * t = 115 + 440 * t;$$

$$245 = 115 + 440 * \underline{t}; \quad t = 0.296$$

$$340 = 115 + 440 * t; \quad t = 0.51 \mid$$

Сплайн Лагранжа

- Задано n характерных точек
- Кривая обязательно должна пройти через все эти точки

$$\bar{s}(t) = \sum_{i=0}^n L_i(t) \cdot \bar{p}_i;$$

$$L_i(t) = \frac{\prod_{j=0, j \neq i}^n (t - t_j)}{\prod_{j=0, j \neq i}^n (t_i - t_j)};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$L_0 = \frac{(t-t_1)*(t-t_2)*(t-t_3)}{(t_0-t_1)*(t_0-t_2)*(t_0-t_3)} = \frac{(t-0.296)*(t-0.51)*(t-1)}{(0-0.296)*(0-0.51)*(0-1)} =$$

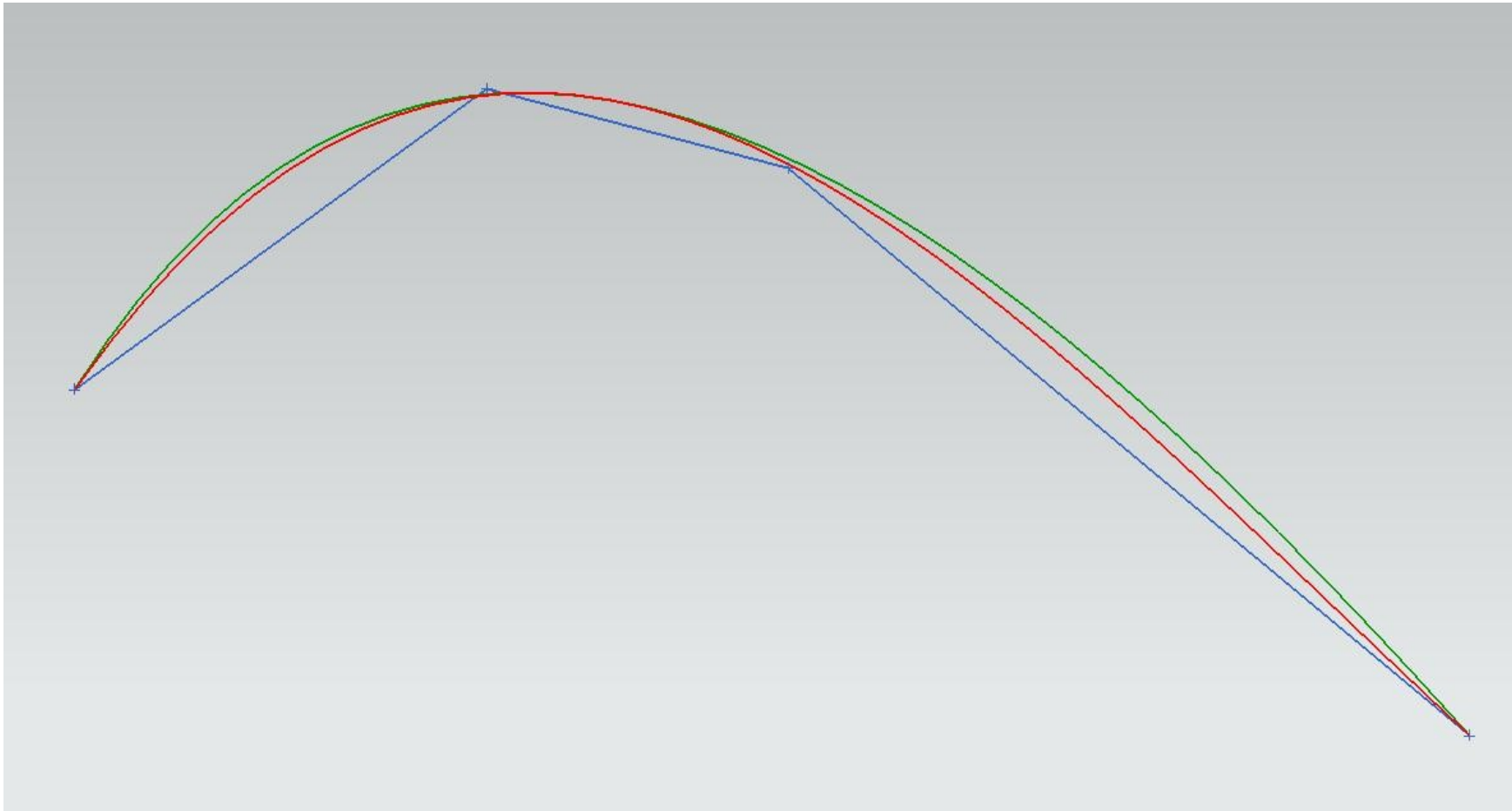
$$= \frac{(t-0.296)*(t-0.51)*(t-1)}{(-0.151)} ;$$

$$L_1 = \frac{(t-0)*(t-0.51)*(t-1)}{(0.045)} ;$$

$$L_2 = \frac{(t-0)*(t-0.296)*(t-1)}{(-0.053)} ;$$

$$L_3 = \frac{(t-0)*(t-0.296)*(t-0.51)}{(0.345)} ;$$

t (Сплайн...	1
xt (Сплайн...	$115+440*t$
yt (Сплайн...	$((t-0.296)*(t-0.51)*(t-1)/(-0.151))*115+((t-0)*(t-0.51)*(t-1)/(0.045))*210+((t-0)*(t-0.296)*(t-1)/(-0.053))*185+((t-0)*(t-0.296)*(t-0.51)/(0.345))*6$
Yt1	$(t-0)*(t-0.51)*(t-1)/(0.045)$
yt2	$(t-0)*(t-0.296)*(t-1)/(-0.053)$
yt3	$(t-0)*(t-0.296)*(t-0.51)/(0.345)$



Синий цвет — ломаная линия

Красный цвет — сплайн Лагранжа с формулами сплайна 7

Зеленый цвет - сплайн Лагранжа с формулами сплайна 10 (несколько забегаем вперед)

Как видите, есть некоторая разница между кривыми красной и зеленой. Списываю на некоторую неточность в коэффициентах.

Вернемся к основной формуле сплайна Лагранжа

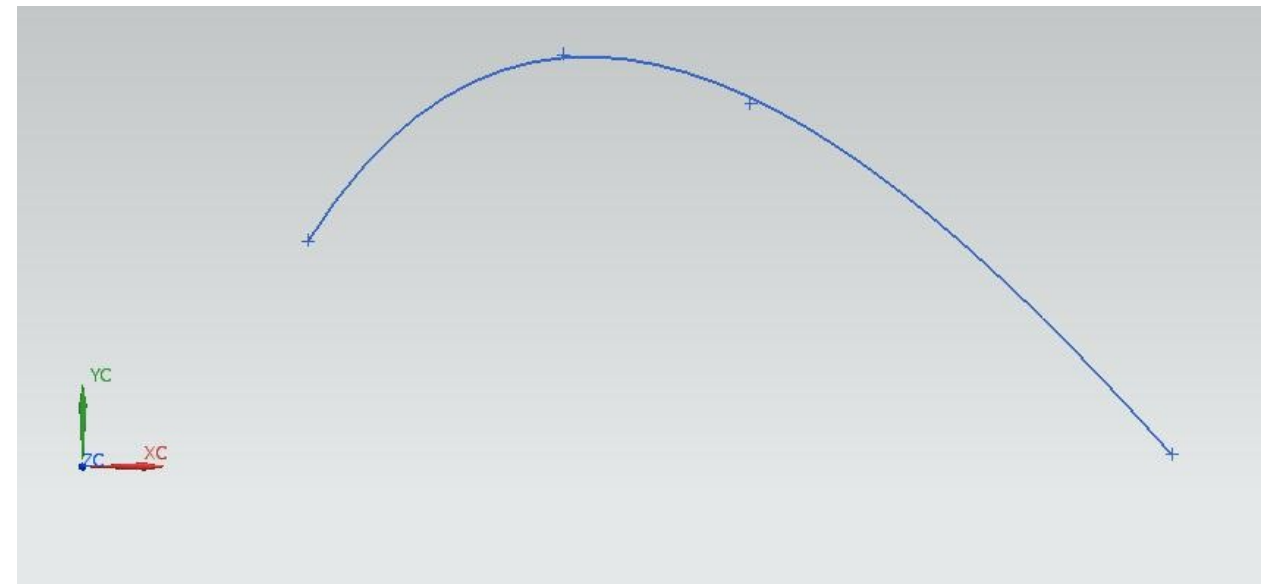
$$\bar{z}(t) = \sum_{i=0}^n L_i(t) \cdot \bar{p}_i;$$

Эта формула в одинаковой степени относится к проекциям $\underline{r_x}(t)$ и $\underline{r_y}(t)$

Поэтому мы можем записать выражения для $\underline{r_x}(t)$ и $\underline{r_y}(t)$

(фактически для **xt** и **yt**) как на следующем слайде

t (Сплайн заданн...	1
xt (Сплайн заданн...	$yt0*115+yt1*245+yt2*340+yt3*555$
yt (Сплайн заданн...	$yt0*115+yt1*210+yt2*185+yt3*6$
yt0	$(t-0.296)*(t-0.51)*(t-1)/(-0.151)$
yt1	$(t-0)*(t-0.51)*(t-1)/(0.045)$
yt2	$(t-0)*(t-0.296)*(t-1)/(-0.053)$
yt3	$(t-0)*(t-0.296)*(t-0.51)/(0.345)$



Как видите, результат остается прежним.

А можно **xt** описывать просто линейным законом

Кривая по закону

Закон по оси X

Тип закона

Линейный

Начало

115

mm

Конец

555

mm

Закон по оси Y

Тип закона

По выражению

Параметр

t

Функция

yt

Закон по оси Z

Тип закона

Постоянный

Значение

0

mm

